

FIELD OPERATION MANUAL

MGMT 사용 설명서

차량 제어 · RViz · 상태 · 진단 · 설정 · 기록을 현장 순서로 읽고 안전하게 판단하는 운영 가이드

10개 화면 해설

RViz 원격 모니터

긴급정지·복구

운용자·개발자

EDITION

2026-09-11

PUBLISHER

FutureDrive

FORMAT

A4 · Korean · Offline PDF

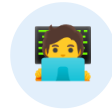
FRONT 01 / READER MAP

누가, 어떤 순서로 읽는가

처음에는 자신의 역할과 4단계 현장 흐름만 확인합니다. 화면별 번호 해설로 위치를 익힌 뒤 필요한 작업장만 찾아갑니다.

**운용자**

출발 전 상태를 확인하고 승인된 운행·정차·복구 절차를 수행합니다.

**개발자**

ROS2·CAN·package 로그와 화면 계약으로 장애 범위를 좁힙니다.

STEP 01**관찰**

차량·센서·통신을 먼저 확인

**STEP 02****판단**

오류와 실제 정지 상태를 대조

**STEP 03****명령**

허가된 동작을 한 번만 실행

**STEP 04****검증**

화면과 물리 결과를 다시 확인

안전 경계

MGMT는 실제 차량 명령을 포함합니다. 차량 주변과 탑승자, 정지 상태를 확인하지 않은 채 버튼을 시험하지 않습니다.

FRONT 02 / FAST PATH

평소에는 자동 시작, 문제일 때만 명령

차량 bundle을 설치하면 역할과 package가 이미 정해지고 로그인 뒤 MGMT가 자동으로 시작합니다.
정상 경로에 역할 선택이나 내부 script를 추가하지 않습니다.

상태 확인

```
furive status
```

로그 확인

```
furive service logs --lines 200 --no-follow
```

운영 서비스 다시 시작

```
furive service restart
```

전체 검증

```
furive check
```

작업 순서

정상 운행은 차량 상태 → 진단/네트워크 → RViz → 승인된 목표값 → START 순서입니다. 정차와 긴급정지, 리커버리를 같은 기능으로 사용하지 않습니다.

● 정상

현재 신호와 실제 상태를 함께 확인

● 경고

원인과 악화 여부 확인

● 오류

출발 금지 또는 안전 정차

● 미수신

오래된 값을 신뢰하지 않음

FRONT 03 / CONTENTS

화면에서 작업으로

왼쪽에서 화면 위치를 익히고 오른쪽에서 실제 작업·안전·복구 절차를 찾습니다. 페이지 번호와 제목은 PDF 내부 링크로 연결됩니다.

실제 화면 해설

S01	주행 화면 · 운행 제어 버튼	5
S02	주행 화면 · 장치 제어 버튼	6
S03	주행 화면 · RViz 원격 모니터	7
S04	차량 상태	8
S05	진단 / 네트워크	9
S06	설정	10
S07	기록	11
S08	기록 · DLS 설정	12
S09	CAN 디버그	13
S10	리커버리 확인	14

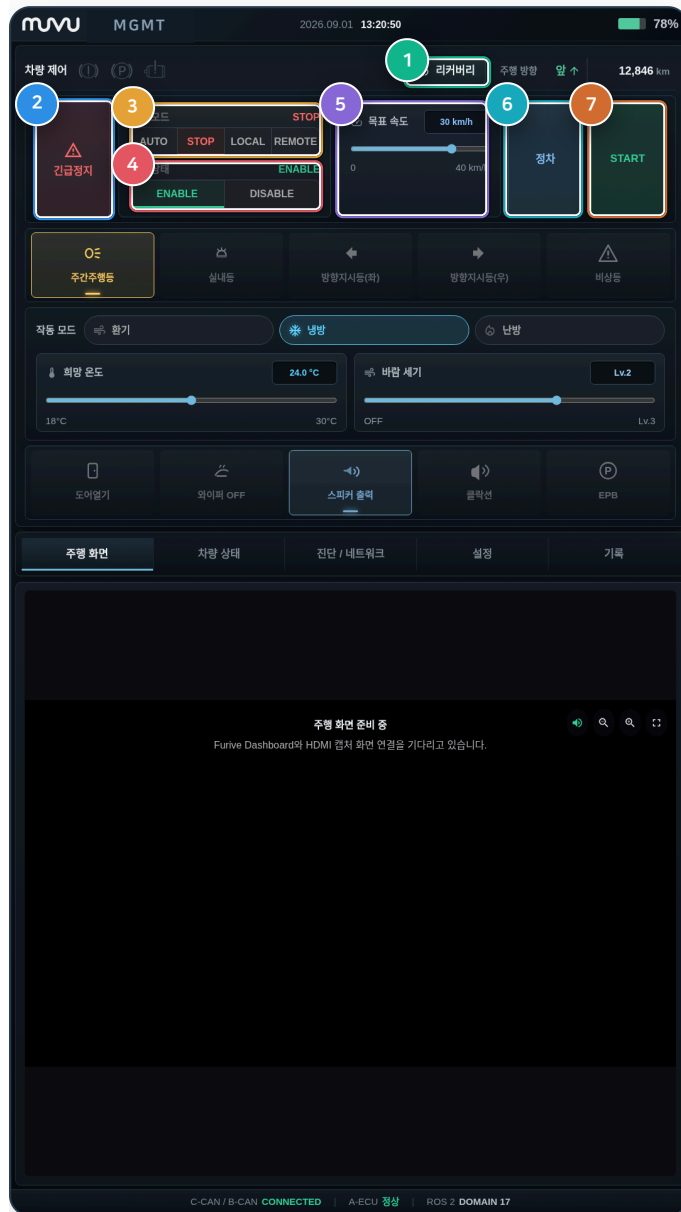
작업 가이드

01	1. 시작과 종료	15
02	2. 먼저 지킬 안전 원칙	15
03	3. 전체 화면 읽기	15
04	4. 주행 화면과 RViz	16
05	5. 차량 상태	16
06	6. 진단 / 네트워크	17
07	7. 설정	17
08	8. 기록	18
09	9. 정상 운행 순서	19
10	10. 긴급정지와 리커버리	20
11	11. 문제 해결	20
12	12. 보안과 운행 확인	21
13	13. 기술 구조와 프로토콜	21

주행 화면 · 운행 제어 버튼

주행 / 운행 제어

운행 제어 버튼을 하나씩 구분합니다. 명령 전에는 정차 상태와 현재 신호를 먼저 확인합니다.



1

리커버리

정차 후 C-CAN·B-CAN 복구 확인창을 엽니다. 일반 재시작 버튼이 아닙니다.

2

긴급정지

비상 상태 요청입니다. 정상 정차와 구분하고 안전 확인 뒤 승인합니다.

3

운행 모드

AUTO·STOP·LOCAL·REMOTE 중 현재 요청과 실제 상태를 대조합니다.

4

제어 상태

ENABLE·DISABLE 전환입니다. 전환 응답 없이 반복 입력하지 않습니다.

5

목표 속도

승인된 제한 안에서 값을 정하고 현재 속도와 혼동하지 않습니다.

6

정차

정상 감속·정차 요청입니다. 긴급정지 대신 사용하는 버튼입니다.

7

START

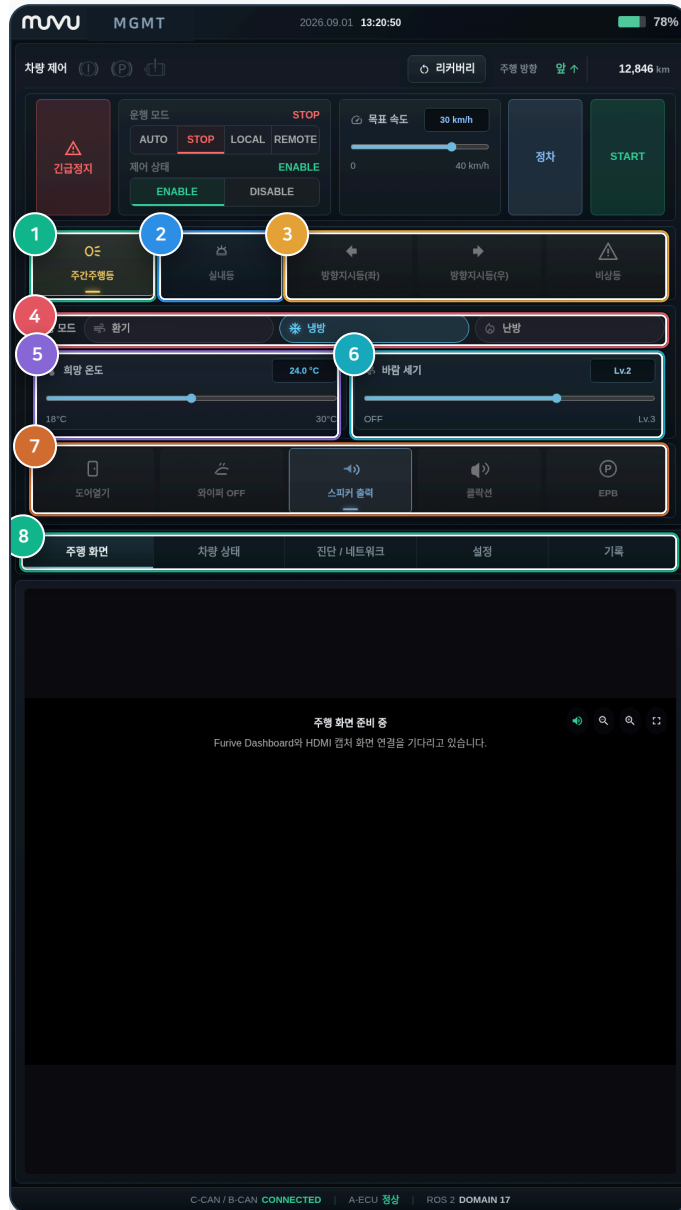
경로·Autoware·차량·현장 점검이 모두 끝난 뒤 한 번만 요청합니다.

판단할 때 화면의 버튼은 실차 연결 시 실제 명령입니다. 교육·설명 목적이라도 운행 조건을 확인하지 않은 채 누르지 않습니다.

주행 화면 · 장치 제어 버튼

주행 / 장치 제어

등화·공조·차체 버튼과 화면 전환 위치를 구분합니다.



1

주간주행등

전면 등화 요청과 현재 피드백을 확인합니다.

2

실내등

승하차·정비 상황에서만 상태를 바꿉니다.

3

방향지시등·비상등

좌·우 방향지시등과 비상등 요청을 각각 구분합니다.

4

공조 모드

환기·냉방·난방 중 승인된 모드를 고릅니다.

5

회향 온도

현재 온도가 아니라 공조 목표값을 조절합니다.

6

바람 세기

OFF부터 단계별 풍량을 설정합니다.

7

차체 제어

도어·와이퍼·스피커·클락션·EPB를 개별 상태와 함께 확인합니다.

8

화면 탭

주행·차량·진단·설정·기록으로 이동하며 runtime은 계속 실행됩니다.

판단할 때 흐리게 비활성화된 버튼은 필요한 신호 또는 권한이 준비되지 않은 상태입니다. 강제 입력하지 않습니다.

주행 화면 · RViz 원격 모니터

주행 / RViz

MGMT 원격 모니터에서 RViz 지도·포인트클라우드·경로를 교차 확인합니다.



1

주행 화면 탭

이 탭에서 원격 모니터와 공통 차량 제어를 함께 봅니다.

2

RViz 화면

지도·차선·센서 포인트·계획 경로·Autoware 상태를 대조합니다.

3

오디오

HDMI capture 오디오를 현재 화면에서 켜거나 끕니다.

4

축소·확대

원격 화면 배율만 바꾸며 차량 상태에는 영향을 주지 않습니다.

5

전체화면

RViz 영역을 확대하고 다시 눌러 MGMT 화면으로 돌아옵니다.

6

통신 요약

C-CAN/B-CAN, A-ECU와 ROS2 domain을 마지막에 대조합니다.

판단할 때 원격 모니터는 RViz 전체 화면을 비율대로 표시합니다. 확대 전에도 좌우 panel과 하단 상태가 함께 보이는지 확인합니다.

차량 상태

차량 상태

현재 센서·배터리·공조·제동·구동·조향 값을 한 화면에서 비교해 출발 전 불일치를 찾습니다.



1

센서 카드

LiDAR부터 GNSS까지 정상·입력 수·값·갱신 주기를 각각 확인합니다.

2

배터리

Main·SOC·SOH와 브레이크·도어·컨트롤러 전압을 비교합니다.

3

공조장치

현재·희망 온도와 모터·컨트롤러 온도를 대조합니다.

4

주행 게이지

토크·제동·현재/목표 속도·전후류 조향각을 읽습니다.

5

제동·EPB 상세

현재 압력, 목표 압력과 EPB1·EPB2 상태를 확인합니다.

6

모터·조향 상세

토크·방향·VCU 상태와 현재/목표 조향값을 비교합니다.

판단할 때 녹색 카드 하나만으로 출발 가능을 판단하지 않습니다. 현재 CAN·ROS2 신호와 물리 차량 상태를 함께 확인합니다.

진단 / 네트워크

진단 / 네트워크

연결 카드로 장애 범위를 나눈 뒤 진단 목록의 이름·메시지와 소유 package를 찾아가는 화면입니다.



1

Autoware

launcher runtime과 현재 실행의 새 상태를 함께 확인합니다.

2

ROS2 데이터

연결, domain, topic 수와 마지막 수신 시각을 확인합니다.

3

A-ECU-Logger-CAN

alive counter와 현재 heartbeat가 계속 변하는지 대조합니다.

4

연결 세부

CAN 경로, main 연결, ROS2 domain과 연결 시험으로 범위를 좁힙니다.

5

CAN 디버그

송수신 ID·주거·UI 매핑을 확인하는 정비 화면을 엽니다.

6

진단 목록

항목 이름과 메시지를 선택해 상세 원인과 소유 package를 찾습니다.

판단할 때 Autoware 정상은 launcher runtime과 현재 실행의 새 상태를 함께 요구합니다. 과거 retained 값만으로 정상 표시하지 않습니다.

설정

설정

속도·가감속·차간거리·조향 제한과 운행 모드, 도어 잠금·원격접속 정책을 정차 상태에서 확인합니다.



1

최대주행속도

운용 상한을 현장·release 승인 범위 안에서 설정합니다.

2

가감속

응답 수준을 바꾸며 탑승감·제동거리 검증 없이 올리지 않습니다.

3

차간거리

속도와 환경을 고려한 시간 기반 추종 간격입니다.

4

최대 조향각

플랫폼에서 검증한 조향 범위를 넘기지 않습니다.

5

운행 모드

적재·견인·제한·일반 중 실제 차량 상태와 맞는 모드를 선택합니다.

6

도어 잠금

승하차·정비 상태를 확인한 뒤 잠금 요청을 바꿉니다.

7

원격접속

access service를 허용·차단하며 차량 안전 정지 기능은 아닙니다.

판단할 때 원격접속 차단은 현재 세션과 access service를 제어할 뿐 Autoware 안전 정지 수단이 아닙니다.

기록

기록 / DLS

실제로 연결된 Data Logging System의 운영 surface를 MGMT iframe 안에서 확인하는 화면입니다.



1 기록 탭

Data Logging System surface로 전환합니다.

2 운영·설정

DLS의 두 탭이 iframe 안에서 그대로 동작합니다.

3 녹화 상태

대기/녹화 중, 방식, 현재 세션과 경과 시간을 확인합니다.

4 녹화 시작

수동 녹화를 한 번 요청하고 상태 변화를 기다립니다.

5 녹화 중지

필요 구간 뒤 한 번 누르고 세션 완성을 확인합니다.

6 차량 저장소

사용률·남은 용량으로 새 녹화 가능 여부를 판단합니다.

7 운영 NAS

원격 저장소 사용률과 연결 상태를 로컬과 구분합니다.

8 전송 상태

진행 파일, 대기·실패와 최근 완료를 함께 확인합니다.

9 세션 행

이름·시각·topic·message·위치·크기를 행 단위로 읽습니다.

10 기록 재생

선택 대상·시간과 재생·일시정지·중지를 확인합니다.

판단할 때 '기록 화면 연결 대기 중' 이미지는 정상 사용 예시로 쓰지 않습니다. DLS 실제 surface가 표시된 뒤에만 작업합니다.

기록 · DLS 설정

기록 / DLS 설정

MGMT 기록 화면 안에서 DLS 설정을 열어 기록 topic, event trigger와 자동 녹화·전송 조건을 확인합니다.



1 MGMT 기록

공통 제어 화면 아래의 DLS iframe으로 이동합니다.

2 DLS 설정

운영과 설정은 DLS 내부 탭이며 MGMT 화면 탭과 구분합니다.

3 기록 topic

현재 rosbag에 저장되는 topic을 삭제 전 의존성과 함께 확인합니다.

4 topic 추가

목록 선택을 우선하고 정확한 이름을 확인한 뒤 추가합니다.

5 event trigger

event 기록을 시작시키는 현재 신호 topic을 확인합니다.

6 trigger 추가

작은 기록에서 한 번 발생시켜 실제 시작 결과를 검증합니다.

7 상태 연동

Autoware state로 자동 시작·종료할지 켭니다.

8 방식·시작·종료

전체/이벤트 방식과 시작·종료 state를 한 묶음으로 검토합니다.

9 대시캠

차량 부팅 기반 자동 녹화이며 상태 연동과 중복 사용하지 않습니다.

10 자동 전송

완료된 세션을 승인된 NAS 대기열에 자동 등록합니다.

판단할 때 MGMT는 DLS 화면을 포함해 조작하는 adapter입니다. 저장·녹화·재생·전송 상태의 소유자는 독립 DLS입니다.

CAN 디버그

진단 / CAN 디버그

정비·개발자가 버튼 요청, CAN 송신과 수신 메시지·UI 매핑을 대조하는 상세 화면입니다.



1

Link 요약

CAN LINK·CAN RX·BATTERY와 마지막 수신 시각을 먼저 봅니다.

2

송신 카드

버튼, bus, message 이름과 CAN ID를 한 카드에서 대조합니다.

3

수신 카드

수신 bus·message와 UI 필드 매핑을 확인합니다.

4

주기 판정

OK·FAIL, 경과시간, Hz와 데이터 source를 같이 읽습니다.

5

FAIL 예시

미수신 카드는 동일 버튼 반복 대신 link-ID·권한을 조사합니다.

6

닫기

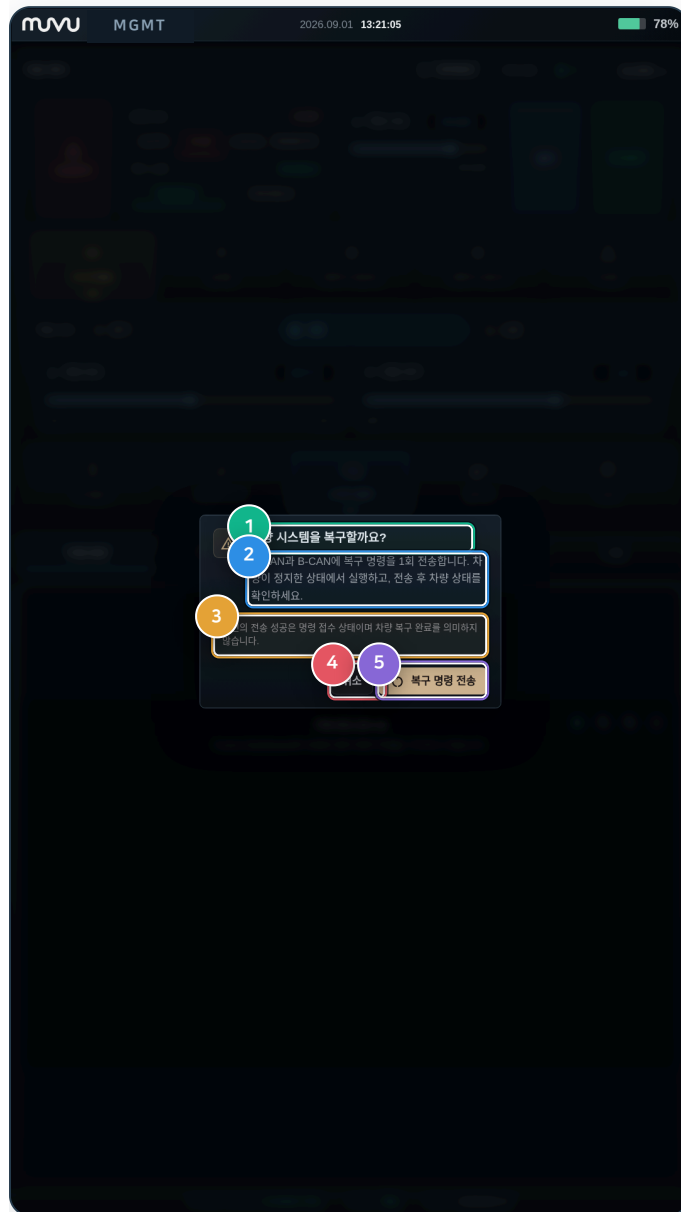
화면만 닫으며 CAN 상태나 명령을 변경하지 않습니다.

판단할 때 'OK'는 해당 CAN message가 정해진 주기로 관측됐다는 뜻입니다. 차량 기능 전체의 정상 또는 제어 허가를 뜻하지 않습니다.

리커버리 확인

차량 제어 / 리커버리

차량이 멈춘 상태에서만 C-CAN·B-CAN 복구 명령 1회를 승인하도록 만든 확인 단계입니다.



1

확인 제목

일반 재시작이 아니라 차량 시스템 복구임을 다시 확인합니다.

2

영향 설명

C-CAN·B-CAN에 1회 전송하고 정차 상태에서만 실행합니다.

3

완료 기준

전송 성공은 접수 상태이며 차량 복구 완료가 아님을 확인합니다.

4

취소

조건이 하나라도 불명확하면 달고 정비 절차로 이동합니다.

5

복구 명령 전송

안전 조건을 확인한 운전자만 한 번 승인합니다.

판단할 때 확인창을 여는 것만으로 복구가 실행되지는 않습니다. 정차·현장 안전·CAN 영향 범위를 확인한 뒤 최종 버튼을 한 번만 누릅니다.

1. 시작과 종료

FutureDrive operator guide

차량 설치 묶음의 `./bootstrap.sh` 를 완료하면 MGMT는 edge 로그인 뒤 자동으로 시작합니다. 평소에는 별도 명령을 입력하거나 `main / edge` 역할을 다시 고르지 않습니다.

화면이 열리지 않을 때만 다음 순서로 확인합니다.

```

● ● ● TERMINAL

furive status
furive service logs --lines 200 --no-follow
furive service restart

```

설치 역할은 자동으로 사용됩니다. 창을 닫기 위해 프로세스를 강제 종료하거나 알 수 없는 포트 소유자를 종료하지 않습니다. 다시 시작하기 전에는 로그에서 MGMT 화면만 문제인지 공통 edge service 문제인지 구분합니다.

정상 종료가 필요하면 운영을 끝내고 차량이 정지한 상태에서 운영 절차에 따라 edge service를 정지합니다.

```

● ● ● TERMINAL

furive service stop

```

2. 먼저 지킬 안전 원칙

FutureDrive operator guide

[!WARNING] MGMT의 `START`, `정차`, `긴급정지`, `긴급정지 해제`, `운행 모드`, `제어 상태`와 차량 장치 버튼은 실제 명령으로 연결됩니다. 화면 촬영이나 교육 목적으로 실차 화면에서 버튼을 시험하지 않습니다.

- 차량 주변, 탑승자, 정비 작업자와 장애물을 육안으로 먼저 확인합니다.
- 차량이 정지했고 수동 운전자 또는 안전 요원이 즉시 개입할 수 있을 때만 설정을 바꿉니다.
- 흐리게 비활성화된 버튼을 반복해서 누르지 않습니다. 필요한 상태 신호가 없거나 정책상 차단된 상태입니다.
- `정차`는 정상 감속·정차 요청이고 `긴급정지`는 비상 명령입니다. 두 기능을 같은 용도로 사용하지 않습니다.
- 화면의 명령 전송 성공은 차량 동작 완료가 아닙니다. 상태 신호와 현장 결과를 다시 확인합니다.
- RViz와 센서 표시는 관측 보조 자료입니다. 사람의 안전 판단과 차량의 물리적 상태를 대신하지 않습니다.

3. 전체 화면 읽기

FutureDrive operator guide

MGMT는 위에서 아래로 다음 영역을 항상 유지하고, 하단 탭의 내용만 바꿉니다.

1. **상단 바**: 화면 식별, 날짜·시간, 주 배터리 SOC를 표시합니다.
2. **차량 제어**: 리커버리, 주행 방향·주행거리, 긴급정지, 운행 모드, 제어 상태, 목표 속도, 정차와 START/STOP을 표시합니다.
3. **등화 제어**: 주간주행등·실내등·좌우 방향지시등·비상등의 요청과 현재 상태를 보여 줍니다.
4. **공조 제어**: 환기·냉방·난방, 희망 온도와 바람 세기를 조정합니다.
5. **차체 제어**: 도어, 와이퍼, 스피커, 클락션과 EPB 상태를 표시합니다. 흐린 항목은 신호 또는 권한이 준비되지 않은 상태입니다.
6. **화면 탭**: **주행 화면**, **차량 상태**, **진단 / 네트워크**, **설정**, **기록** 사이를 이동합니다.
7. **하단 통신 바**: C-CAN/B-CAN, A-ECU와 ROS2 domain의 요약 상태를 계속 표시합니다.

날짜·시간을 누르면 달력이 열립니다. 달력은 확인용이며 차량 시간 동기화 정책을 바꾸지 않습니다.

CHAPTER 04 / MGMT OPERATION

4. 주행 화면과 RViz

FutureDrive operator guide

주행 화면은 상단 차량 제어와 하단 원격 모니터를 함께 보여 줍니다. 원격 모니터에는 Furive Dashboard가 전달하는 RViz의 지도·포인트클라우드·경로·Autoware 상태 패널이 표시됩니다.

원격 모니터 오른쪽 위 버튼은 다음 용도입니다.

- **스피커**: HDMI capture 오디오를 현재 실행에서 켜거나 끕니다.
- **축소·확대**: 원격 화면 배율을 조정합니다.
- **전체화면**: RViz 영역만 확대하고 다시 누르면 원래 MGMT 화면으로 돌아옵니다.

RViz 전체 화면은 원래 비율로 표시됩니다. 확대 전에도 좌우 도구·상태 패널과 하단 상태가 잘리지 않고 함께 보이는지 확인합니다.

주행 화면 준비 중이 계속 보이면 RViz가 꺼졌다고 단정하지 않습니다. MGMT UI는 살아 있지만 Dashboard의 remote monitor surface 또는 HDMI capture 연결이 아직 준비되지 않았을 수 있습니다. 먼저 **진단 / 네트워크**의 Autoware·ROS2 상태를 확인한 뒤 **furive status**와 service 로그로 연결 경계를 줍니다.

CHAPTER 05 / MGMT OPERATION

5. 차량 상태

FutureDrive operator guide

차량 상태는 제어 버튼을 누르기 전에 실제 입력이 일관적인지 확인하는 화면입니다.

- **센서**: LiDAR, Camera, IMU, GNSS의 정상 여부, 입력 수, 주기와 주요 값을 확인합니다.
- **배터리**: Main 전압, SOC, SOH와 브레이크·도어·컨트롤러 전압을 비교합니다.
- **공조장치**: 현재 작동 모드, 실내·희망 온도, 모터와 컨트롤러 온도를 봅니다.
- **주행 정보**: 토크, 제동 압력, 현재·목표 속도, 전륜·후륜 조향각을 게이지로 확인합니다.
- **상세값**: EHB·EPB, 모터, VCU, 조향의 현재/목표 또는 현재/요청 값을 같은 묶음에서 대조합니다.

정상 색상 하나만 보지 말고 서로 관련된 값을 함께 봅니다. 예를 들어 **현재 속도** 는 움직이는데 GNSS와 localization이 갱신되지 않거나, 목표 토크와 현재 토크가 장시간 일치하지 않으면 주행을 시작하지 않습니다.

CAN 표시값은 마지막 수신 후 10초가 지나면 만료됩니다. 만료 뒤 초기값이나 **CAN 미수신** 으로 돌아가는 것은 오래된 값을 정상값처럼 유지하지 않기 위한 동작입니다.

CHAPTER 06 / MGMT OPERATION

6. 진단 / 네트워크

FutureDrive operator guide

이 화면은 장애를 **연결** → **진단 항목** → **세부 소유자** 순서로 좁힐 때 사용합니다.

연결 상태 카드의 의미는 다음과 같습니다.

카드	정상 판단	이상일 때 첫 확인
Autoware	furive-launcher runtime이 실행 중이고 현재 실행의 상태 토크이 수신됨	Launcher 상태와 로그
ROS2 데이터	rosbridge/telemetry가 현재 domain에서 계속 수신됨	ROS domain, bridge 연결
A-ECU	VCU diagnosis heartbeat counter가 계속 변함	main VCU-domain bridge-Zenoh
Logger	대상 edge와 Dashboard가 연결되고 Data Logging System package가 running	package 상태와 edge 연결
C-CAN	Motor3Status2.count 가 계속 변함	chassis CAN interface와 bridge
B-CAN	AVASStatusMsg.count 가 계속 변함	body CAN interface와 bridge

Autoware가 꺼져 있으면 과거 transient 상태가 남아 있어도 **꺼짐** 으로 표시하고 제어를 비활성화합니다. 재시작 뒤에는 현재 runtime에서 새 상태를 받은 후에만 다시 활성화됩니다. runtime은 실행 중인데 관련 상태만 10초 이상 갱신되지 않으면 **상태 수신 정체** 로 구분합니다.

진단 목록에서 항목을 선택하면 상세 메시지를 확인할 수 있습니다. **OK 숨기기** 는 조사 대상을 줄일 뿐 진단 상태를 바꾸지 않습니다.

CAN 디버그

CAN 디버그 는 일반 운행 화면이 아니라 정비·개발 증거 화면입니다.

- 왼쪽은 버튼 요청과 대응 CAN 송신, 오른쪽은 수신 메시지와 UI 필드 매핑입니다.
- **OK** 는 해당 CAN 메시지가 정해진 주기로 관측됐다는 뜻이며 차량 기능 전체의 정상 판정이 아닙니다.
- **MISS** 또는 **FAIL** 이면 같은 버튼을 실차에서 반복하지 말고 CAN link, bus, message ID와 마지막 수신 시간을 먼저 확인합니다.

CHAPTER 07 / MGMT OPERATION

7. 설정

설정은 정차 상태에서 승인된 운용값만 바꾸는 화면입니다.

항목	기능	주의
최대주행속도	운용 상한 속도	현장 제한과 release 기준을 넘기지 않음
가감속 설정	응답 수준	탑승감·제동거리 검증 없이 올리지 않음
차간거리 설정	시간 기반 추종 간격	속도와 환경을 함께 고려
최대 조향각	조향 제한	승인된 플랫폼 조향 한계를 넘기지 않음
운행 모드	적재·건인·제한 운행·일반	실제 차량 상태와 일치할 때만 선택
도어 잠금 설정	도어 잠금 요청	승하차와 정비 상태 확인
원격접속 허용 / 차단	현재 장비의 원격접속 service 제어	기존 세션이 즉시 종료될 수 있음

원격접속 차단은 현재 세션 종료와 관련 service 정지를 요청합니다. Autoware 제어 또는 목표 속도 입력을 대신 비활성화하지 않으므로, 원격접속 차단을 차량 안전 정지 수단으로 사용하지 않습니다.

CHAPTER 08 / MGMT OPERATION

8. 기록

기록 탭은 독립 package인 Data Logging System(DLS)의 Dashboard surface를 iframe으로 MGMT 안에 표시합니다. MGMT가 녹화·세션·업로드 정책을 소유하거나 복제하는 구조가 아닙니다.

운영 탭

운영에서는 녹화 상태와 **녹화 시작**·**녹화 중지**, 차량 저장소, 운영 NAS, 전송 상태, 세션 목록과 기록 재생을 한 화면에서 확인합니다. 전송 상태에는 진행 중 파일, 대기·실패 건수와 최근 완료가 함께 표시되어야 합니다. 버튼 입력만으로 완료를 판단하지 말고 녹화 상태·세션 이름·경과 시간 또는 전송 진행률·위치 badge가 실제로 바뀌는지 확인합니다.

설정 탭

요소	기능	변경 전 확인
기록 topic	rosbag에 실제 저장할 ROS 2 topic 목록	이름·type·발행 주기와 분석 의존성
event trigger	이벤트 기록을 시작시키는 신호 topic	중복 event와 실제 발행 여부
상태 연동 녹화	Autoware state로 자동 시작·종료	경비 상태에서 시작·종료 각 1회
녹화 방식	전체(Full) 또는 이벤트 중심 기록	수집 범위·저장량·운용 목적
시작·종료 상태	자동 녹화 경계 state	플랫폼에서 승인한 state 값
대시캠 모드	차량 부팅 뒤 자동 녹화	상태 연동과 동시 활성화 금지
자동 전송	완료 세션을 NAS 대기열에 등록	대상 NAS·보존·반출 정책

topic과 자동 정책은 개발자가 실제 ROS graph와 플랫폼 state를 확인한 뒤 변경합니다. NAS endpoint, 인증, metadata, 변환과 보존 설정의 전체 절차는 [DLS 사용 가이드](#)를 따릅니다.

정상 화면에는 위 이미지처럼 DLS의 [운영·설정](#), 저장소·세션·재생 영역이 표시됩니다. [기록 화면 연결 대기](#) 중 이 계속 보이면 최종 사용 화면으로 보지 말고 iframe surface와 DLS가 실제로 준비되지 않은 상태로 판단합니다. [진단 / 네트워크](#)의 Logger, edge 연결과 [data-logging-system](#) package 상태를 차례로 확인합니다. 기록·영상·위치 데이터에는 개인정보나 운행 정보가 포함될 수 있으므로 승인된 보존·반출 절차만 사용합니다.

CHAPTER 09 / MGMT OPERATION

9. 정상 운행 순서

FutureDrive operator guide

출발 전

- 1. 차량 주변과 탑승자 상태를 확인하고 수동 개입 수단을 준비합니다.
- 2. 하단 C-CAN/B-CAN, A-ECU와 ROS2 domain이 의도한 값인지 확인합니다.
- 3. [차량 상태](#)에서 센서, 배터리, 현재 속도, 조향과 제동값이 실제 정지 상태와 일치하는지 봅니다.
- 4. [진단 / 네트워크](#)에서 Autoware, ROS2, A-ECU와 필수 CAN이 정상인지 확인합니다.
- 5. RViz에서 지도, localization, perception과 경로가 현재 차량·현장과 일치하는지 확인합니다.
- 6. 운행 모드, 제어 상태와 목표 속도를 승인된 값으로 맞춥니다.

시작

- 1. 경로가 준비되고 전방이 안전한지 확인합니다.
- 2. Autoware lifecycle과 현재 상태 신호가 살아 있어 버튼이 활성화됐는지 확인합니다.
- 3. 의도한 [AUTO](#) 운행 모드와 제어 [ENABLE](#) 상태를 대조합니다.
- 4. 목표 속도를 현장 제한 안에서 설정합니다.
- 5. [START](#)를 한 번 누르고, 화면 피드백과 실제 차량 상태가 함께 바뀌는지 확인합니다.

START 는 Autoware의 autonomous 전환 service를 요청합니다. 화면이 바뀌지 않으면 반복 클릭하지 말고 현재 operation mode와 service 응답을 확인합니다.

정상 정차와 종료

- 1. 정상 감속 정차가 목적이면 정차 를 사용합니다.
- 2. 차량이 멈추고 속도·제동·운행 상태가 일치하는지 확인합니다.
- 3. START/STOP의 STOP 으로 operation mode를 정지 상태로 전환합니다.
- 4. 필요하면 제어 상태를 DISABLE 로 전환하고 운영 종료 점검을 수행합니다.

단계	화면에서 확인할 결과	완료로 보지 않는 상태
출발 준비	현재 신호가 갱신되고 차량·진단·RViz가 같은 위치와 정지 상태를 가리킴	과거 값, 미수신, RViz 잘림·검은 화면
START 요청	operation mode 응답과 실제 차량 상태가 함께 전환됨	버튼 색만 바뀌거나 응답이 없음
정상 정차	실제 차량 정지, 속도 0, 제동·운행 상태가 서로 일치함	화면 속도만 0이거나 차량이 계속 움직임
운영 종료	STOP과 필요한 DISABLE이 확인되고 기록 작업까지 종료됨	전환 중, 기록 중, 미확인 경고가 남음

CHAPTER 10 / MGMT OPERATION

10. 긴급정지와 리커버리

FutureDrive operator guide

긴급정지

긴급정지 는 즉시 비상 상태로 전환될 수 있으므로 확인 대화상자를 한 번 더 거칩니다. 주변과 탑승자를 확인한 뒤에만 승인합니다. 비상 상태는 계속 유지되며, 원인이 제거되고 안전이 확인된 뒤 별도의 긴급정지 해제 를 사용합니다. 해제 후 바로 재출발하지 말고 진단과 차량 상태를 다시 확인합니다.

차량 시스템 리커버리

- 1. 차량이 완전히 정지했고 복구를 실행해도 안전한지 확인합니다.
- 2. 리커버리 를 누르고 설명을 읽습니다.
- 3. C-CAN과 B-CAN에 복구 명령을 한 번 보내려면 복구 명령 전송 을 누릅니다.
- 4. 전송 결과와 별개로 차량 상태, alive counter, 경고와 실제 장치 동작을 다시 확인합니다.

화면의 복구 명령을 전송했습니다 는 명령 접수 결과이며 복구 완료 판정이 아닙니다. 실패하면 CAN 연결을 확인하고 원인을 기록한 뒤 정비 절차로 이동합니다.

CHAPTER 11 / MGMT OPERATION

11. 문제 해결

증상	먼저 확인	다음 조치	하지 않을 것
창이 열리지 않음	<code>furive status</code> , package 로그, 그래픽 세션	MGMT package만 다시 실행	임의 Electron/Chrome 전체 종료
RViz 영역이 검음	Autoware-ROS2, Dashboard remote monitor surface, HDMI capture	연결 소유자 로그 확인	검은 화면에서 START
버튼이 흐리거나 안 눌림	현재 runtime 신호, emergency, transition 상태	필요한 상태 수신을 복구	반복 클릭·DOM 강제 조작
CAN 미수신	마지막 수신 시간, C-CAN/B-CAN, bridge	interface와 heartbeat 확인	오래된 표시값으로 운행
Autoware 꺼짐	Launcher runtime	주행 준비 화면과 Launcher 로그	retained topic만 보고 정상 판정
상태 수신 정체	현재 runtime 시작 시각 이후의 상태 토픽	rosbridge/telemetry 확인	과거 상태 재사용
Logger 비정상	edge 연결, Data Logging System running	package와 Dashboard 연결 복구	기록 성공으로 간주
복구 전송 실패	CAN link와 송신 권한	원인 기록 후 정비	연속 복구 명령

CHAPTER 12 / MGMT OPERATION

12. 보안과 운행 확인

- 기본 지도 패널은 외부 tile service에 차량 좌표를 보내지 않는 로컬 배경을 사용합니다.
- 원격접속은 현재 장비의 access-control 경계를 통해서만 허용·차단합니다. 공용 계정이나 공유 credential을 화면·문서·저장소에 남기지 않습니다.
- 기록과 원격 화면에는 위치, 탑승자 또는 운영 정보가 포함될 수 있습니다. 승인된 저장소와 반출 경로만 사용합니다.
- 화면의 **OK** 는 실제 차량의 물리 동작을 뜻하지 않습니다. 운행 판단은 현재 상태 신호와 현장을 함께 확인합니다.

운행 전 최소 확인표:

- [] 현재 차량 ID·플랫폼·ROS domain이 의도한 대상이다.
- [] 차량은 실제 정지 상태이며 현재 속도·조향·제동 표시가 일치한다.
- [] Autoware-ROS2·A-ECU·필수 CAN의 현재 신호가 살아 있다.
- [] RViz 지도·localization·경로가 현재 위치와 일치한다.
- [] 경고·진단 항목을 확인했고 운행을 막는 ERROR가 없다.
- [] 목표 속도·운행 모드·제어 상태가 승인된 값이다.
- [] 안전 요원과 수동 개입 수단이 준비됐다.

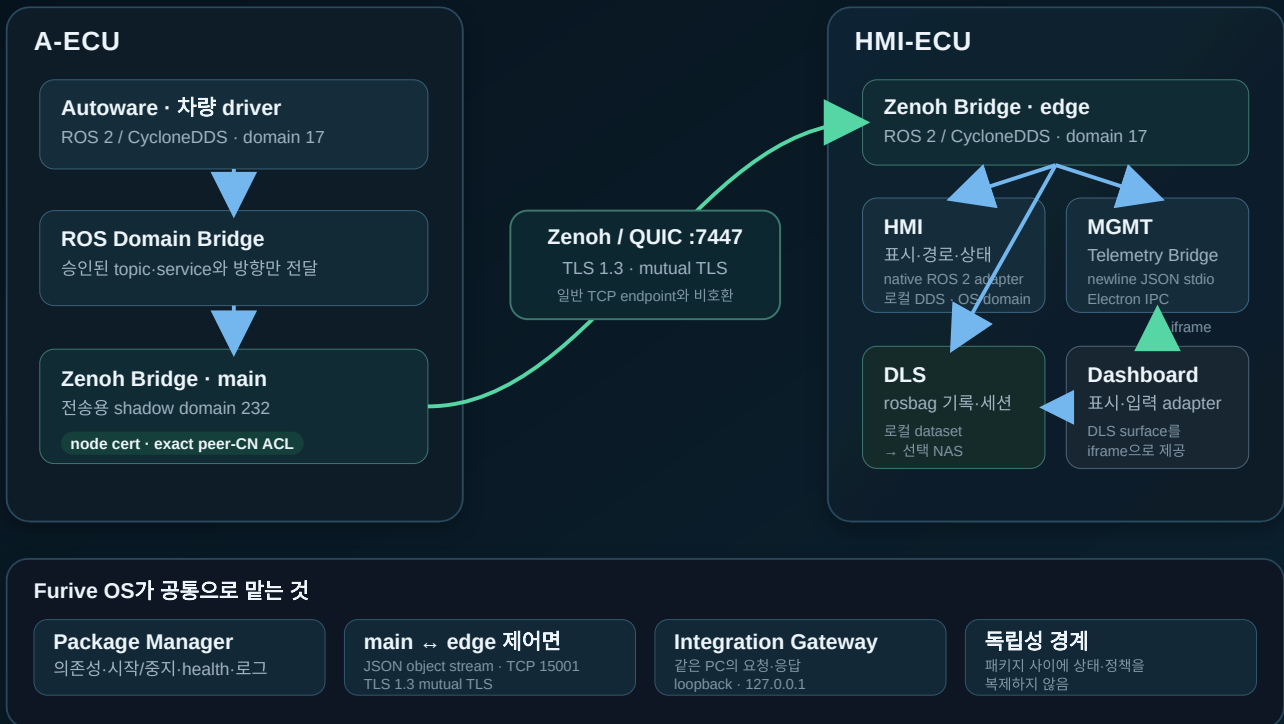
CHAPTER 13 / MGMT OPERATION

13. 기술 구조와 프로토콜

운용자가 화면의 의미를 확인해야 할 때만 아래 경계를 참고합니다.

Furive OS 차량 화면·데이터 경로

독립 패키지는 같은 ROS 데이터에 연결되지만 lifecycle·상태·설정은 각 패키지가 따로 소유합니다.



보안 요약: PC 간 ROS 제어면은 각각 mTLS로 연결합니다. HMI는 로컬 DDS를 사용하며, Dashboard와 Gateway는 loopback 경계에 둡니다.

설치 참고: 필요한 패키지를 배포하면 한 PC에도 함께 설치할 수 있습니다.

main의 Autoware ROS 2 domain 17에서 승인된 경로만 ROS Domain Bridge를 거쳐 shadow domain 232로 들어가고, Zenoh Bridge가 QUIC/UDP :7447 의 TLS 1.3 mTLS로 edge에 전달합니다. 설치가 배포한 node certificate를 서로 검증하고 exact peer-CN ACL을 적용하며, 일반 TCP Zenoh endpoint와는 호환되지 않습니다.

MGMT Telemetry Bridge는 edge ROS 2/CycloneDDS domain을 직접 구독해 최신 snapshot을 한 줄에 JSON object 하나인 newline-delimited JSON으로 Electron child-process stdout에 보냅니다. Electron main process는 이를 parse한 뒤 신뢰된 renderer에 IPC로 전달합니다. 차량 명령은 반대로 renderer sender 검사 → Electron IPC → Telemetry Bridge stdin JSON → ROS publish/service 순서입니다. 이 stdio-IPC는 같은 MGMT process tree 내부 연결이므로 mTLS 구간이 아니며, rosbridge fallback은 기본적으로 꺼져 있습니다.

Furive OS main↔edge heartbeat·package 상태·명령/응답은 Zenoh와 별도의 TCP :15001 /TLS 1.3 mTLS 제어면입니다. MGMT의 DLS iframe은 같은 edge의 Dashboard가 발급한 loopback surface이고, 이 경로가 PC 사이 mTLS를 대신하지 않습니다.

MGMT 동작	연결 경계
START	<code>/api/operation_mode/change_to_autonomous</code> service
START/STOP의 STOP	<code>/system/operation_mode/change_operation_mode</code> 에 STOP 요청
정차	<code>/vehicle/external/graceful_stop</code>
긴급정지·해제	<code>/api/autoware/set/emergency</code>
목표 속도 설정·조회	<code>/planning/scenario_planning/max_velocity_default</code> , <code>current_max_velocity</code>
Autoware 실행 여부	lifecycle 소유자인 <code>furive-launcher</code> runtime
기록 화면	Data Logging System이 제공하는 Dashboard surface

세부 CAN·ROS·UI 필드 매핑은 package의 `docs/ros-can-topic-mapping.md` 와 `docs/ui-signal-mapping.md` 가 소유합니다. 일반 운행 중에는 이 내부 이름을 외울 필요가 없습니다.